

Laporan Pratikum Webpro Pekan 10



Oleh:

Nama: Zulka Ridho Mahmudi

NIM: 707012500018

Kelas: D4 SIKC 49-04

MK: Pemrograman Web

Tujuan Pratikum

1. Memahami konsep dasar JavaScript sebagai bahasa pemrograman web.
2. Memahami fitur Modern JavaScript (ES6+) dan perannya sebagai fondasi React.
3. Mampu menggunakan sintaks ES6+ secara tepat dan konsisten.
4. Memahami konsep state, immutability, dan functional programming.
5. Mampu membangun aplikasi sederhana berbasis state menggunakan Vanilla JavaScript.

Alat dan Bahan

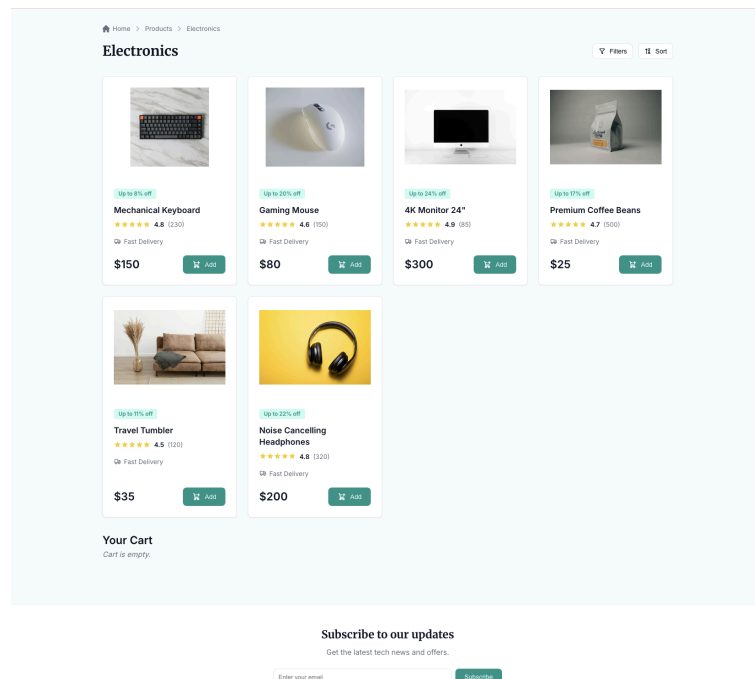
1. Vscode
2. Web Browser
3. index.html
4. JavaScript.js

Langkah-Langkah Pratikum

Modul praktikum ini berfokus pada pembangunan aplikasi webstore sederhana menggunakan Vanilla JavaScript dengan standar ES6+. Proyek dimulai dengan persiapan struktur folder yang rapi, memisahkan antara logika inti, komponen antarmuka, dan layanan API untuk mensimulasikan arsitektur aplikasi modern. Fokus utama materi ini adalah implementasi manajemen state yang terpusat dan prinsip immutability melalui penggunaan fungsi deep clone untuk memastikan integritas data saat terjadi perubahan pada keranjang belanja atau daftar produk. Secara teknis, mahasiswa diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fitur JavaScript modern seperti arrow functions, destructuring, template literals, dan spread operators dalam pembuatan komponen dinamis seperti ProductList dan Cart. Selain

itu, modul ini mengajarkan cara menangani proses asynchronous menggunakan Async/Await untuk mengambil data produk dari mock API. Sebagai pelengkap, penggunaan library jQuery diperkenalkan secara spesifik untuk menangani interaksi formulir pada komponen newsletter, memberikan gambaran komprehensif tentang penggabungan JavaScript murni dengan library eksternal dalam pengembangan web interaktif.

Hasil dan Dokumentasi Program



Analisi dan Pembahasan

Proyek webstore pada modul ini menerapkan konsep JavaScript modern (ES6+) untuk membangun aplikasi berbasis state yang modular. Berikut adalah ringkasan analisis dan pembahasannya:

1. Manajemen State Terpusat

Aplikasi menggunakan satu sumber kebenaran (single source of truth) yang disimpan dalam file Store.js. Setiap kali terjadi interaksi, seperti menambah barang ke keranjang, state akan diperbarui melalui fungsi setState. Pendekatan ini memastikan data produk dan keranjang belanja tetap konsisten di seluruh bagian aplikasi. Ketika state berubah, fungsi render() dipanggil ulang untuk memperbarui tampilan antarmuka secara otomatis tanpa perlu memuat ulang halaman.

2. Immutability dan Keamanan Data

Penggunaan fungsi deepClone dalam utils.js sangat krusial untuk menjaga integritas data. JavaScript menyimpan objek dan array berdasarkan referensi, sehingga perubahan langsung pada data asli dapat memicu bug yang tidak terduga. Dengan menyalin data secara mendalam (deep copying) sebelum melakukan pembaruan, aplikasi menerapkan

prinsip immutability. Hal ini mencegah manipulasi data yang tidak disengaja dan memudahkan pelacakan perubahan status aplikasi.

3. Pemrograman Asinkron (Async/Await)

Logika pada `productApi.js` mensimulasikan pengambilan data dari server nyata menggunakan `Promise` dan `setTimeout`. Penggunaan `async/await` pada fungsi `init()` di `app.js` menunjukkan cara menangani operasi yang membutuhkan waktu tunggu tanpa menghentikan eksekusi kode lainnya (non-blocking). Ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik karena aplikasi tetap responsif saat sedang memuat data produk.

4. Modularitas dan Komponen UI

Struktur kode dipisah menjadi komponen-komponen kecil seperti `ProductList`, `Cart`, dan `Newsletter`. Setiap file memiliki tanggung jawab tunggal (Single Responsibility Principle), yang membuat kode lebih mudah dibaca, diuji, dan dikelola. Penggunaan ES6 Modules (`import` dan `export`) memungkinkan pengembang untuk mengorganisir logika aplikasi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan terstruktur.

5. Efisiensi Manipulasi DOM

Meskipun sebagian besar aplikasi menggunakan JavaScript murni untuk manipulasi DOM demi performa yang ringan, penggunaan jQuery pada bagian `Newsletter` menunjukkan fleksibilitas dalam pengembangan. jQuery digunakan secara spesifik untuk menangani efek visual dan interaksi formulir dengan kode yang lebih ringkas, membuktikan bahwa library eksternal dapat dikombinasikan secara efektif dengan fitur-fitur asli JavaScript modern.

Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi web modern tidak harus selalu bergantung pada framework besar, melainkan bisa dibangun secara efisien menggunakan Vanilla JavaScript (ES6+). Kunci utama dalam proyek ini adalah penerapan Manajemen State Terpusat, di mana seluruh data aplikasi dikelola dalam satu wadah sehingga perubahan pada keranjang belanja atau daftar produk dapat tercermin secara otomatis pada antarmuka pengguna tanpa memuat ulang halaman.

Aspek teknis yang paling krusial adalah penggunaan prinsip Immutability. Dengan memanfaatkan fungsi `deep clone`, data asli terlindungi dari perubahan yang tidak disengaja, sehingga aplikasi menjadi lebih stabil dan bebas dari bug referensi memori yang sering terjadi pada JavaScript. Selain itu, pemisahan kode ke dalam modul-modul kecil seperti `API`, `Core`, dan `Components` memberikan pemahaman praktis mengenai arsitektur perangkat lunak yang bersih (Clean Architecture) dan mudah untuk dikembangkan di kemudian hari.

Terakhir, integrasi antara operasi asinkron (`Async/Await`) untuk pengambilan data dan penggunaan library eksternal seperti jQuery untuk animasi formulir menunjukkan fleksibilitas dalam pengembangan web. Mahasiswa diajarkan untuk memilih alat yang tepat untuk kebutuhan yang spesifik, memadukan kecepatan akses data dengan pengalaman pengguna yang interaktif dan responsif. Keseluruhan alur praktikum ini memberikan fondasi yang sangat kuat bagi mahasiswa sebelum melangkah ke framework yang lebih kompleks seperti React.

